

## Atividade 6 – Sistema de Carga com IA embutida nos Consumidores, Containers e RabbitMQ

Criar um sistema distribuído usando Java em containers que:

- Gere uma carga constante de mensagens,
  - Use RabbitMQ como broker de mensagens,
  - Consuma essas mensagens em dois serviços consumidores diferentes, **cada um com sua própria IA** embutida.
- 

### Como deve funcionar (4 containers)

- **Gerador de Mensagens:**
    - Gera mensagens rápidas para o RabbitMQ (5 mensagens por segundo ou mais).
    - Mensagens são de dois tipos: imagem de placa de veículo ou imagem de sinal de trânsito
  - **RabbitMQ:**
    - Armazena as mensagens enviadas.
    - Deve usar Topic no Exchange para mandar para um ou outro consumidor baseado na imagem. Deve-se publicar mensagens com routing keys adequadas (**plate** e **sign**).
  - **Consumidor 1:**
    - Retira mensagens do RabbitMQ.
    - Processa as mensagens com IA 1 (ex.: identifica os caracteres da placa do veículo e classifica o tipo: carro, moto, caminhão).
    - Tentar usar biblioteca Smile
  - **Consumidor 2:**
    - Retira mensagens do RabbitMQ.
    - Processa as mensagens com IA 2 (ex.: identifica se é pare, velocidade máxima, proibido virar, etc.).
    - Tentar usar biblioteca Smile
- 

### Regras Técnicas

- Tudo deve ser containerizado (cada serviço em seu container).
  - Todos os containers conectados em **uma mesma Docker network**.
  - **RabbitMQ** deve ter a interface de administração habilitada para monitorar o crescimento da fila.
  - Cada **consumidor** deve processar **mais lentamente** que a taxa de geração de mensagens, para a fila **encher visivelmente**.
- 

Postar no SIGAA apenas o link para o projeto no git-hub com o readme bem estruturado.